

Grupo:

Exercício em Grupo - EG02 - 02/02/2026

1. Seja G um grafo simples. Mostre que se $e(G) \geq v(G)$, então G não é uma árvore, onde $E(G)$ é a quantidade de arestas de G e $V(G)$ é a quantidade de vértices de G . (1.5 pontos)

Esboço de resposta correta:

Por definição, uma árvore é um grafo acíclico e conectado. Seja G um grafo onde $e(G) \geq v(G)$. Podemos observar que G não pode ter tamanho 1 ou 2, visto que as árvores de tamanho 1 e 2 não atendem a relação $e(G) \geq v(G)$, pois o K_1 possui 1 vértice e 0 arestas e o K_2 possui 2 vértices e 1 aresta. Se G é um grafo de 3 vértices, então G é necessariamente um K_3 e este grafo contém um ciclo. Se G é um grafo com n vértices e n arestas, onde $n > 3$, então necessariamente o grafo terá um ciclo, visto que, ou todos os vértices possuem grau 2 (grafo ciclo), ou pelo menos 3 vértices de G formam um ciclo. Assim, concluímos que G não é uma árvore.

(Explicações alternativas são aceitas, desde que usem conceitos de forma correta).

2. O algoritmo de Dijkstra pode ser utilizado para encontrar uma árvore geradora de menor peso em um grafo G ? Justifique. (1.5 pontos)

Esboço de resposta correta:

Não.

(A justificativa pode ser dada com um contra-exemplo, ou ressaltando características do algoritmo que impedem o retorno de uma árvore de menor peso.)

O algoritmo de Dijkstra foi projetado para resolver o problema de menores caminhos a partir de um único vértice fonte x . Ele constrói uma árvore de menores caminhos na qual cada vértice é alcançado pelo caminho de menor distância a partir de x . Não necessariamente esta árvore vai ter peso mínimo porque uma aresta de peso mínimo pode induzir a um caminho de x de maior peso.

Não existe nenhuma evidência teórica que relacione o algoritmo de Dijkstra a retornar uma árvore de menor peso em todos os casos, mesmo que sua aplicação seja feita de forma sistemática a partir de cada um dos vértices.

Para este exemplo, não é possível encontrar para qualquer vértices fonte v árvore gerada por Dijkstra que seja uma árvore de menor peso.

$G = (V(G), E(G))$, onde $V(G) = \{a,b,c,d,e\}$, $E(G)=\{ab, bc, cd, de, ae, ac, bd, ce\}$, $w = E(G)=\{ab \rightarrow 1, bc \rightarrow 1, cd \rightarrow 1, de \rightarrow 1, ae \rightarrow 2, ac \rightarrow 2, bd \rightarrow 2, ce \rightarrow 2\}$.

Árvore geradora de peso mínimo: $\{ab, bc, cd, de\}$. Peso 4.

Dijkstra a partir de a: $E(T) = \{(a,b), (a,c), (a,e), (b,d)\}$ - Peso 6

Dijkstra a partir de b: $E(T) = \{(b,a), (b,c), (b,d), (a,e)\}$ - Peso 5

Dijkstra a partir de c: $E(T) = \{(c,b), (c,a), (c,d), (c,e)\}$ - Peso 6

Dijkstra a partir de d: $E(T) = \{(d,c), (d,e), (d,b), (c,a)\}$ - Peso 6

Dijkstra a partir de e: $E(T) = \{(e,a), (e,d), (e,c), (d,b)\}$ - Peso 7